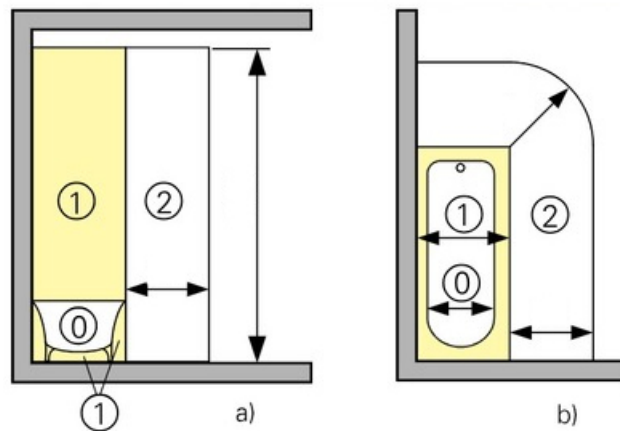


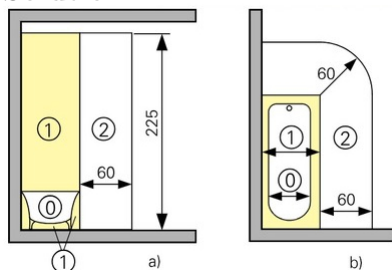
Préparation DT PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. En tant qu'installateur-électricien, vous intervenez pour la pose d'un luminaire dans la salle de bains d'une villa. Le luminaire doit être fixé au plafond, verticalement au-dessus de la baignoire, dans une zone définie comme le volume 1 selon la NIBT.



- [1] (a) Quel est le degré de protection IP minimal requis pour ce luminaire, s'il n'y a pas de risque de jets d'eau ?
- [1] (b) Quelle est la hauteur minimale de montage à respecter pour ce luminaire par rapport au sol fini pour rester conforme aux limites du volume 1 ?
- [1] (c) Quel dispositif de protection complémentaire est impérativement requis pour l'ensemble des circuits de la salle de bains ?
- [1] (d) Est-il autorisé d'installer une prise 230 [V] à l'intérieur du volume 1 ou du volume 2 ?

Solution:



- **Degré de protection** : NIBT 7.01.5.1.2.2, Pour un luminaire situé en volume 1, sans risque de jets d'eau, le degré de protection minimal est IP X4.
- **Hauteur de montage** : La limite supérieure du volume 1 est fixée à 225 [cm] au-dessus du sol fini.
- **Protection complémentaire** : NIBT 4.1.1.3.3. Les prises librement accessibles avec un courant assigné ≤ 32 [A] doivent être protégées par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) avec $I_{\Delta n} \leq 30$ [mA].
- **Appareillage** : Les socles de prises sont interdits dans les volumes 1 et 2. Ils ne sont admis qu'en dehors du volume 2 (soit à plus de 60 [cm] du bord de la baignoire).

Synthèse des valeurs de la NIBT :

$$H_{\text{min_volume1}} = 225 \text{ [cm]}$$

$$IP_{\text{min_V1}} = IP \text{ X4}$$

$$I_{\Delta n} \leq 30 \text{ [mA]}$$

$$D_{\text{prise_min}} > 60 \text{ [cm]} \text{ (hors volume 2)}$$